Xユーザはインプレゾンビをどのように見分け，どのような印象を抱くのか：インタビュー調査

戸田 穂乃香[1,a)]　古谷 諭史[1]　金井 文宏[1]　秋山 満昭[1]

概要：近年，X（旧 Twitter）では，話題の投稿への返信などを通じてインプレッションを獲得しようとする「インプレゾンビ」と呼ばれるアカウントが問題視されている．一方，ユーザがどのような手掛かりからこれらのアカウントを認識し，どのような印象を抱いているかは十分に明らかになっていない．本研究では，X ユーザ 15 名を対象に半構造化インタビューを実施し，テーマ分析を行った．その結果，参加者は返信行動・出現パターン，AI で生成されたような返信内容，海外アカウントらしさ，認証バッジなど複数の手掛かりを組み合わせてインプレゾンビを推認していた．また，多くの参加者は否定的な印象を示し，その理由として，返信自体の低価値，意見・感想へのアクセス阻害，コミュニケーション・利用の妨害，不公平感・倫理的反発，真正性・人間らしさへの不信があった．これらの結果は，ユーザが返信を単なる反応数ではなく，他者の意見や経験が表れるコミュニケーションとして期待していることを示唆する．また，オンラインコミュニティに参加する AI エージェントや自動応答システムの設計では，文脈との関連性や情報価値，コミュニティ規範を考慮する必要があることを示唆する．

キーワード：X，SNS，インプレゾンビ，AI 生成コンテンツ，テーマ分析

How Do X Users Recognize and Perceive “Impression Zombies”? An Interview Study

Honoka Toda[1,a)]　Satoshi Furutani[1]　Fumihiro Kanei[1]　Mitsuaki Akiyama[1]

Abstract: Recently, engagement-farming reply accounts, commonly referred to as impression zombies, have become a growing concern on X (formerly Twitter). However, little is known about the cues users rely on to recognize these accounts or the impressions they form of them. To address this gap, we conducted semi-structured interviews with 15 X users and analyzed the data using thematic analysis. Participants identified impression zombies by combining multiple cues, including reply behavior and posting patterns, AI-generated-looking replies, characteristics associated with foreign accounts, and verification badges. Most participants expressed negative impressions, attributing them to the low informational value of the replies, obstruction of access to others’ opinions and useful information, disruption of communication and platform use, concerns about fairness and ethics, and a lack of authenticity and human-like qualities. These findings suggest that users expect replies to serve not merely as engagement signals but as meaningful communication reflecting others’ opinions and experiences. They further imply that AI agents and automated response systems participating in online communities should be designed with greater consideration for contextual relevance, informational value, and community norms.

Keywords: X, Social Media, Impression Zombies, AI-generated Content, Thematic Analysis

1. はじめに

2023 年，X（旧 Twitter）はクリエイタ向け収益分配プ

[1] NTT 株式会社 社会情報研究所
Social Informatics Laboratories, NTT, Inc.
[a)] ho.toda@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ログラムを開始し，コンテンツへの反応に経済的価値が与えられるようになった [1]．日本語圏では，この制度を背景として，人気投稿への返信や他者の返信の複製等によってインプレッションを獲得しようとするアカウントが「インプレゾンビ」と呼ばれ，問題視されるようになった．能登半島地震の際には，偽の救助要請や無関係な画像を含む投稿が多数拡散され，収益化の仕組みとの関係も報じられた [2]．

このようなインプレゾンビの問題に対して，X では 2024 年以降，ボット対策や収益分配制度の見直しなど，スパムやエンゲージメント操作を抑制するための対策が進められている．X 日本法人は，投稿の閲覧数に基づいて利用者に広告収益を分配する仕組みを，有料会員からの返信や「いいね」などの数に応じて分配する方式に変更したところ，インプレゾンビ関連の投稿が大幅に減少したと説明している [3]．

計算社会科学やセキュリティ分野では，ソーシャルメディア上の望ましくないアカウント（特に，スパムアカウントやボットアカウント）を対象に，これまで特徴分析や検知に関する研究が数多く行われてきた [4], [5]．一方，大量投稿や定型的な投稿といった比較的明示的な特徴を示すスパムやボットとは異なり，インプレゾンビによる返信は，一見すると通常のユーザによる返信と区別しにくい場合があるため，返信テキストのみから識別することが困難である．このことを踏まえて，最近の既存研究では，元投稿と返信との文脈的関連性を利用したインプレゾンビの自動検知手法が提案されている [6]．しかし，近年では生成 AI を利用して元投稿の文脈に整合しているように見える返信を生成する高度なインプレゾンビも登場してきており，一般ユーザとインプレゾンビの返信を区別することは以前にも増して困難になっている．

こうした変化の中で，実際の X ユーザがどのような返信をインプレゾンビによるものと認識し，その際にどのような手掛かりを用いているのかは十分に明らかになっていない．また，インプレゾンビが社会的に問題視されてきた一方で，実際の X ユーザがインプレゾンビに対してどのような印象を抱いているのかも十分に明らかになっていない．

そこで，本研究では以下の 2 つのリサーチクエスチョンを設定する．

- RQ1：ユーザはどのような手掛かりを用いてインプレゾンビを認識するのか．
- RQ2：ユーザはインプレゾンビにどのような印象を抱いているのか．

これらのリサーチクエスチョンに答えるため，X ユーザ 15 名を対象とした半構造化インタビューを実施し，テーマ分析によってインプレゾンビに対する認識と印象を分析する．

本研究は，ユーザがインプレゾンビをどのように認識し，どのような印象を抱いているかを明らかにすることで，返信を中心としたオンラインコミュニケーションの理解に貢献するとともに，オンラインコミュニティに受け入れられる AI エージェントや自動応答システムの設計に向けた示唆を与える．

2. 関連研究

2.1 X の収益化制度とインプレッション獲得のインセンティブ

X は 2023 年 7 月，クリエイタ向けの広告収益分配プログラムを開始し，その後対象地域を拡大した [1]．この制度により，参加条件を満たすクリエイタは，X 上で投稿したコンテンツへのエンゲージメントに基づいて収益を得られるようになった．2026 年 8 月時点の X 公式ヘルプでは，参加要件として Premium 等への加入，一定数以上のインプレッション，認証済みフォロワ数などが定められており，支払い額は認証済みユーザからのインプレッションや閲覧者の属性，コンテンツ形式などの影響を受けるとされている [7]．

また，X の収益配分規約では，自身の投稿の表示数を手動・自動の手段等によって人為的につり上げる行為や，ボット等によってコンテンツを操作する行為は，収益の没収やプログラム参加資格の取消しの対象となり得るとされている [8]．

こうした収益化制度を背景として，インプレゾンビが出現したと考えられる．既存研究では，インプレゾンビは一般ユーザと比較して投稿頻度が高いことや，返信先との文脈的関連が弱い返信を多く行うことなどが報告されている [6]．

2.2 従来のスパムやボットとインプレゾンビの違い

ソーシャルメディア上の望ましくないアカウントに関する研究では，スパムアカウント，ボット，偽・誤情報の拡散アカウントなどを対象として，それらの特徴分析や検知手法が数多く提案されている [4], [5]．

スパムアカウントは広告や詐欺サイトへの誘導等を目的とした投稿を行うことが多く，ボットは自動化によって大量の情報発信や世論操作等を行うアカウントとして研究されてきた [4]．スパムアカウントや偽アカウントについては，その特徴や検知手法，悪用形態が広く研究されている [5]．これらの研究では，投稿内容，ネットワーク構造，投稿頻度，アカウント属性などを利用した検知手法が主に検討されている．

これに対し，日本語圏で「インプレゾンビ」と呼ばれるアカウントは，人気投稿への返信を通じてインプレッションの獲得を目的とする点に特徴がある．インプレゾンビはスパムやボットと同様に自動化や大量投稿を伴う場合があるものの，必ずしも広告への誘導や偽・誤情報の拡散を目的とするわけではない．そのため，一見すると通常の返信

© 2026 Information Processing Society of Japan

との区別が難しい場合も多い．

2.3 本研究の位置づけ

既存研究は，スパムやボット，インプレゾンビを対象として，アカウントの特徴分析や検知手法を中心に検討してきた．一方，ユーザがボットをどのような手掛かりから認識するかを検討した研究も存在する [9]．

しかし，これらの研究で対象となるボットや AI は，研究上ある程度定義が共有されている．これに対し，インプレゾンビは一般ユーザの間で用いられている俗称であり，何を手がかりとしてインプレゾンビと判断するかについて共通した定義は存在しない．そのため，本研究では，特定の定義を前提とするのではなく，ユーザ自身がどのような手掛かりからインプレゾンビを認識し，どのような印象を抱いているのかを探索的に明らかにすることを目的とする．

3. 調査方法

3.1 参加者

インタビュー参加者数は，質的インタビュー研究におけるサンプルサイズに関する先行研究 [10], [11] を参考にしつつ，参加者属性の多様性を考慮して 15 名とした．クラウドソーシングサービス「ランサーズ」を用いて募集し，18 名の応募があった．スクリーニングでは，研究への参加に同意した者のうち，X を 3 年以上利用しており，ほぼ毎日利用しているユーザを対象とした．X の利用歴を 3 年以上としたのは，2023 年の収益化制度導入以前から X を利用しており，インプレゾンビの出現前後の利用経験を有すると考えられるためである．参加者は 20 代から 60 代までの X ユーザ 15 名（男性 7 名，女性 8 名）であった．今回インタビューを受けた参加者の一覧を表 1 に示す．

表 1 参加者の属性

参加者 ID	年代	性別	X 利用歴（年）
P1	50 代	男性	10
P2	30 代	女性	12
P3	20 代	女性	11
P4	30 代	女性	15
P5	30 代	女性	15
P6	40 代	男性	10
P7	20 代	男性	12
P8	50 代	女性	8
P9	30 代	男性	3
P10	30 代	女性	10
P11	20 代	男性	10
P12	60 代	男性	10
P13	30 代	女性	12
P14	40 代	女性	10
P15	30 代	男性	12

3.2 インタビュー

インタビューは Microsoft Teams を用いてオンラインで実施し，参加者の顔出しは任意としたが，インタビュアーは顔出しを実施した．1 名あたり約 60 分の半構造化インタビューを行い，参加者には謝礼として 3,000 円を支払った．インタビュー開始前に研究内容を説明し，同意を得た上で音声のみ録音を行い，録音データは文字起こしし，分析に用いた．映像は記録しなかった．研究倫理上の手続きの詳細は付録 A.2 に示す．

インタビュー期間は 2026 年 6 月 26 日から 7 月 7 日にかけて実施された．インタビュアーは第一著者であった．第一著者は X を日常的に利用しており，インプレゾンビに遭遇した経験を有していた．

インタビュー項目は，偽・誤情報に対するユーザの認識を調査した既存研究を参考に設計した [12]．一方で，インプレゾンビには統一的な定義が存在しないことから，参加者自身の認識を把握できるよう，「どのようなものがインプレゾンビだと思うか」や，「インプレゾンビに対してどう思うか」などの質問を独自に設計した．

本調査に先立ち 3 名を対象としたパイロットインタビューを実施した．その結果に基づき，質問順序を見直し，参加者が話しやすいよう，まず「最近気になったリプライ」について尋ねた後に，インプレゾンビについて質問をする構成へ変更した．これは，「インプレゾンビ」という語を提示することによる先入観をできるだけ避け，参加者が自然に想起する返信事例や認識を把握することを目的としたものである．また，インプレゾンビという言葉を知らない参加者には，「話題になっている投稿に対してインプレッション数を稼ぐことを目的としてリプライをする行動，という人もいます．」と説明した上で回答を求めた．具体的な質問項目は巻末の付録 A.1 に示す．

なお，本研究では研究者側でインプレゾンビの定義を与えることは避け，参加者自身の認識を把握することを重視した．

3.3 分析方法

本研究では，ユーザがインプレゾンビをどのように認識し，印象を抱いているのかを探索的に明らかにすることを目的としたため，参加者の語りから繰り返し現れる意味のパターンを抽出するのに適した Braun & Clarke によるテーマ分析を採用した [13], [14]．まず，第一著者が逐語録を繰り返し読み込み，意味のある発話単位ごとに初期コードを付与した．付与したコードについては，共著者 2 名と内容を確認し，解釈の妥当性について検討した．

その後，第一著者がコードを整理・統合してテーマ候補を作成した．さらに，作成したテーマについて再度共著者 2 名と確認し，コードやテーマの解釈について議論を行いながら修正を加え，最終的なコードブックを作成した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4. 結果

テーマ分析の結果，参加者は単一の特徴ではなく，返信行動・出現パターン，AI で生成されたような返信内容，海外アカウントらしさ，認証バッジなど複数の手掛かりを組み合わせてインプレゾンビを認識していた．また，インプレゾンビに対する印象は全体として否定的であり，その背景には返信自体の価値の低さ，返信欄における有益な情報へのアクセス阻害，不公平感や倫理的反発など複数の要因が存在した．一方で，少数ではあるものの，投稿者の反応数や収益の増加につながることを理由に条件付きで肯定的な印象を示す参加者もみられた．

さらに，インタビュー時に「インプレゾンビ」という言葉の認知状況を確認したところ，P1，P5，P12 の 3 名は名称を知らず，研究者による説明後も遭遇経験がないと回答した．また，P8 はインプレゾンビという言葉は知っていたものの遭遇経験はないと語った．

4.1 RQ1：ユーザはどのような手掛かりを用いてインプレゾンビを認識するのか

参加者は，単一の特徴のみからインプレゾンビを判断するのではなく，複数の手掛かりを組み合わせて推認していた．

テーマ分析の結果，認識の手掛かりとして 5 つのテーマが抽出された．それぞれのテーマを表 2 に示す．

4.1.1 返信行動・出現パターン

参加者は，単に返信内容だけを見るだけでなく，どのような投稿に，どの程度反復して出現するかという行動パターンを判断材料としていた．具体的には，インプレゾンビについて P4「バズったツイートにわらわら湧いてくる.」と表現しており，話題となった投稿への集中的な出現を特徴として捉えていた．また，P6「丸コピペとか，あと同じ人が何度も投稿してたりとか.」と述べ，同一内容の複製や同一アカウントによる反復投稿を手掛かりとして挙げた．

さらに，P2「人気のポストに対して，似たようなコメントがずっと並んでいると，ゾンビが混じっていそうだなって思って.」と述べており，個々の返信だけでなく，返信欄全体における類似した返信の反復からインプレゾンビの存在を推測していた．

4.1.2 AI で生成されたような返信内容

参加者は，AI によって生成されたような返信内容を挙げており，返信者自身の経験や意見が表れていないことなどが挙げられた．例えば，P11「その人の感想とか，その人の主観的な部分が含まれてない場合は，結構 AI っぽいなと思っちゃいますね.」と述べており，返信者固有の主観の欠如が AI 生成を推測する手掛かりとなり，「人間らしくない」や「自我がない」といった発言もあった．

また，元投稿の内容を部分的に再利用し，定型的な共感表現を付加したような返信も AI らしいものとして認識されていた．P2 は，「元ポストの発言の一部分を抜き取ったり，引用するような形で，プラス『ここすごくわかる』とか『ここ面白いね』みたいに感想がついてる．末尾に顔文字みたいな感じだと，なんか AI っぽいかなって感じますね.」と説明していた．

さらに，文章自体は成立していても，元投稿に対する具体的な応答になっていないことも，AI を使用している判断材料となっていた．例えば，P7「ここのレストランが良かったって話をしてて．そこにリプが来るとしたら，どんな味だったかとか．どこにあったとか，そういう系のリプが来ると思うんですけど．急に，『そこのレストランはとても素晴らしいと思います.』いや，おかしくねって.」と述べており，文法的な自然さよりも，会話の文脈に即した応答になっているかどうかが重視されていた．

他にも，不自然に過剰な共感表現，AI らしい口調なども，AI 生成を疑う手掛かりとして語られた．

4.1.3 海外アカウントらしさ

参加者は，アカウントが海外のユーザであると推測される特徴を，インプレゾンビを認識する手掛かりの一つとして挙げていた．

例えば，P13「投稿の日本語とアイコンの外国人の顔があんまりと言いますか，そんなに日本語ペラペラな外国人にこんなにいるかなっていう違和感です.」など，日本人でない顔写真や自撮りアイコンから推測している参加者もいた．他にも，外国語で記載されたプロフィールや，外国の人名らしいアカウント名，X アカウントの所在地での確認，日本語が自動翻訳されたような不自然な文章などが挙げられた．

また，日本の話題に対して返信しているにもかかわらず，日本との関連性がプロフィールや投稿履歴から読み取れないことも判断材料となっていた．

4.1.4 認証バッジ

参加者は，認証バッジをインプレゾンビである可能性を推測する手掛かりの一つとして挙げていた．P2 は，「収益を得るためには青バッチである必要がある.」と述べており，青い認証バッジが付与されていることから，収益化プログラムへ参加している可能性を想起し，インプレッション獲得を目的として返信しているのではないかと推測していた．また，P3 は，「ブルーバッチと言って，それをつけたりするとおすすめ欄に出やすくなるらしくて.」と発言しており，認証バッジを持つアカウントは表示されやすいことから，表示回数や収益の獲得を狙っていると考える参加者もいた．

一方で，認証バッジのみを根拠としてインプレゾンビと判断することは難しいという意見も見られた．P6 は「バッチがついたからって必ずしも収益化ではない．コンスタントにバズってないと収益につながらないので.」と述べて

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　インプレゾンビ認識の手掛かり

	テーマ	代表的なコード
1	返信行動・出現パターン	話題の投稿への返信，コピペしたような返信，同一アカウントからの繰り返し返信，汎用的な返信
2	AI で生成されたような返信内容	要約，文脈不一致，感情がない，会話が成立しない，人間らしくない，意見がない
3	海外アカウントらしさ	外国語プロフィール，海外風アイコン，日本語翻訳らしさ，外国人が日本語で返信
4	認証バッジ	収益化の推測，露出が多くなる
5	その他	関係性，アカウントが元投稿と関係ない，自ら発信少ない

おり，認証バッジはあくまで複数ある判断材料の一つとして位置付けられていた．

4.1.5　その他の手掛かり

上記の 4 テーマに加えて，返信相手との関係性や，他のアカウントとの違いも判断材料として語られた．例えば，普段から交流のあるユーザや，投稿内容と関連する話題を普段から発信しているユーザからの返信については，インプレゾンビではない可能性が高いと判断する参加者がいた．一方，それまで関係のなかったアカウントから突然返信された場合や，プロフィールを確認し，そのアカウントが自ら投稿せずに話題の投稿に返信のみしている場合，インプレゾンビである可能性を疑う参加者もいた．

また，インプレゾンビをアンチアカウントやスパムアカウント等と比較している参加者もおり，煽りや炎上を誘うアンチアカウントとインプレゾンビは同じものと認識している参加者もいれば，異なるという者もいた．異なると発言した参加者は，アンチアカウントは人を不快にさせるがインプレゾンビは元投稿を要約したり絵文字とかで不快ではないという違いや，スパムアカウントとの違いは，P7「インプレゾンビはあくまでその X のインプレッションを増やすことを目的としている.」と主張していた．

4.2　RQ2：ユーザはインプレゾンビにどのような印象を抱いているのか

インプレゾンビに対する印象は「無関心・影響を感じない印象」「条件付きの肯定的な印象」「否定的な印象」の 3 つに分けられた．本節では，まず参加者が示した印象を整理し，その後，その印象に至った理由について述べる．

4.2.1　無関心・影響を感じない印象

一部の参加者は，インプレゾンビに対して特に否定的な感情を示さず，影響を感じていないと述べた．このテーマには，「何とも思わない」「気にならない」「自分とは関係ない」「興味がない」といったコードが含まれた．

例えば，P9「正直あんまりなんとも思ってないっていうのが正直なところで，そういう人もいるんだなみたいな.」や，P14「自分の（投稿）じゃないのでそんなになんとも思わないんですけど.」というように，自分には関わってこないため，特に問題意識がないという参加者もいた．また，返信欄をあまり見ない，読み飛ばしてしまうので気にならない，というように，インプレゾンビを気にしていない参加者も存在した．

しかし，いずれの参加者もインタビューを進めるうちに否定的な印象についても言及していた．

4.2.2　条件付きの肯定的な印象

2 名ではあるが，インプレゾンビに対して条件付きで肯定的な印象を示す参加者も存在した．このテーマには，「投稿への反応や露出が増えることは良い」「投稿者にも収益が入るのであれば問題ない」といったコードが含まれた．

例えば，自らも投稿をし，収益を得た経験のある参加者は，P6「お金になるならいいかなっていうくらい.」というように，投稿への返信が収益や露出の増加につながるのであれば許容できるという意見がみられた．また，P4「コメントに（インプレゾンビだとしても）閲覧がつけば，よりバズって，より閲覧してもらって，より収益化できるじゃんって思うんですけど.」というように，インプレゾンビによる反応が投稿の拡散につながることを肯定的に捉える発言も存在した．

一方で，これらの参加者もインプレゾンビそのものを積極的に支持していたわけではなく，否定的な印象も併せて語っており，投稿者への利益や投稿の露出といった条件が満たされる場合に限って肯定的に捉えていた．

4.2.3　否定的な印象

インプレゾンビと遭遇したことのある 11 名全員が少なくとも否定的な印象を持っていた．否定的な印象は無関心や肯定的な印象と異なり，複数の言葉で語られたため，「妨害・煩わしさ」と「不快・嫌悪」の 2 つのテーマに整理する．

4.2.3.1　妨害・煩わしさ

参加者は，インプレゾンビを「邪魔」「鬱陶しい」「うざい」といった，閲覧や利用を妨げる存在として捉えていた．また，「またこういうのか」「だるい」など，同様の返信を繰り返し目にすることへのうんざりした感情や苛立ちも語られた．これらの発言から，インプレゾンビは X の利用体験を阻害する存在として認識されていることがうかがえた．これらの理由として，P10「多分翻訳して適当なコメントしてるので，そういうのはちょっと参考にならないので，邪魔だなと思います.」という発言があった．

4.2.3.2　不快・嫌悪

参加者は，インプレゾンビに対して「気持ち悪い」「嫌い」「引く」「気分は良くない」「癪に触る」といった嫌悪感も示していた．これは，単に邪魔であるというだけではな

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 インプレゾンビの否定的な印象の理由

	テーマ	代表的なコード
1	返信自体の低価値	参考にならない，情報量が薄い，返信に価値を感じない，つまらない
2	意見・感想へのアクセス阻害	必要な返信が見えない，感想が見られなくなる，有益な情報が埋もれる，時間を無駄にしている
3	コミュニケーション・利用の妨害	コミュニケーションをしようという意思がない，余計なことをしないでほしい，交流に水を差された
4	不公平感・倫理的反発	ただ乗り，モラルがない，リスペクトがない，インプレッション稼ぎに協力したくない
5	真正性・人間らしさへの不信	人間らしさの模倣，不誠実，AI で作成した文が好きではない，どこから探してきたかわからない

く，インプレゾンビそのものに対する否定的な印象や心理的な拒否感を表していた．例えば，P7「（AI が）インプレを増やしたいだけなのに，わざわざ人間をトレースしてくるっていうのが癪に触る.」といった発言がみられた．

4.2.4 否定的な印象の理由

参加者はインプレゾンビに対し，否定的な印象を示す理由として，分析の結果，「返信自体の低価値」「意見・感想へのアクセス阻害」「コミュニケーション・利用の妨害」「不公平感・倫理的反発」「真正性・人間らしさへの不信」の 5 つのテーマに整理された．結果を表 3 に示す．

4.2.4.1 返信自体の低価値

参加者は，インプレゾンビの返信そのものに情報的な価値を感じていなかった．このテーマには，「参考にならない」「情報量が薄い」「返信に価値を感じない」といったコードが含まれた．

例えば，P2「情報量の薄いものを読むことに意味が感じられなくて」という発言がみられた．また，P14「元の投稿を繰り返しているだけ」といった語りもみられ，参加者は返信内容そのものを有益な情報として受け取ってはいなかった．

4.2.4.2 意見・感想へのアクセス阻害

参加者は，インプレゾンビの返信が大量に表示されることで，本来読みたい他者の返信や有益な情報へアクセスしにくくなることを問題視していた．このテーマには，「必要な返信が見えない」「感想が見られなくなる」「有益な情報が埋もれる」といったコードが含まれた．また，インプレゾンビの返信をかき分けて見たい感想を探さないといけないことに対し，時間の無駄と感じている者もいた．

例えば，P7「漫画とかの感想を見たいので，インプレゾンビをかき分けていかなきゃいけない．インプレゾンビがいなかったら，普通にたどったら感想すぐ読めるのに.」と述べていた．このように，他者の感想が見たい・意見が知りたいというように，返信欄を情報収集や他者の意見を知る場として利用している参加者ほど，インプレゾンビによる影響を強く感じていた．

4.2.4.3 コミュニケーション・利用の妨害

参加者は，インプレゾンビの存在によって，X 上でのコミュニケーションやサービス利用そのものが妨げられると感じていた．このテーマには，「コミュニケーションをしようという意思がない」「余計なことをしないでほしい」「交流に水を差された」といったコードが含まれた．

例えば，P2「元のポストをした人に対してコミュニケーションをしようという意思がないっていうところから，自分勝手さとかを感じてしまうのかなと思います.」という発言がみられた．また，インプレゾンビがリプライをつけると元投稿の露出が増えるため炎上に繋がるとして，「余計なことをしないでほしい」というように，インプレゾンビの存在自体が X の利用体験を損ねていると捉える参加者もいた．

4.2.4.4 不公平感・倫理的反発

参加者は，インプレゾンビによるインプレッション獲得行動を，他者の注目や人気に便乗して利益を得る行為として捉え，不公平感や倫理的な問題を指摘していた．このテーマには，「ただ乗り」「モラルがない」「リスペクトがない」「普通に運用している人がかわいそう」「インプレッション稼ぎに協力したくない」といったコードが含まれた．

例えば，P7「人のバズったツイートにただ乗りをして金を稼ごうっていう，こすい思考が本当に嫌だ．（中略）周りの人のそのやり取りを邪魔をしながら，自分が金を稼ごうっていうその姿勢が嫌い.」という発言がみられた．

また，インプレッション稼ぎには協力したくないと，返信を閲覧したり反応したりすること自体が収益につながる可能性を意識し，インプレゾンビが理由で返信欄を見なくなったという参加者も存在した．

4.2.4.5 真正性・人間らしさへの不信

参加者は，インプレゾンビの返信について，人間同士の自然なコミュニケーションとして受け止められないことに違和感や不信感を示していた．このテーマには，「人間らしさの模倣」「不誠実」「（元の投稿を）どこから探してきたかわからない」といったコードが含まれた．

例えば，P4「どこからこのツイート探してるんだろう.」という発言がみられた．また，P7「人間風に装っている.」というように，返信の内容だけでなく，その生成過程や発信主体に対して違和感や不信感を抱く参加者も存在した．

5. 考察

本研究では，インプレゾンビに対するユーザの認識と印象を質的に分析した．その結果，ユーザは単一の特徴ではなく複数の手掛かりを組み合わせてインプレゾンビを推認しており，また印象についてもさまざまな観点から形成さ

© 2026 Information Processing Society of Japan

れていることが明らかになった．本章では，これらの結果について既存研究と関連付けながら考察する．

5.1 ユーザはインプレゾンビをどのように推認しているのか

Ngo らの研究では，ユーザがボットを判断する際の手掛かりとして，投稿内容，行動，プロフィール特徴などが報告されている [9]．本研究でも同様に，参加者は返信行動・出現パターン，AI で生成されたような返信内容，海外アカウントらしさ，認証バッジなどを組み合わせてインプレゾンビを推認していた．

既存研究では，インプレゾンビの検知を目的として，元投稿と返信との文脈的関連性や投稿行動，プロフィール情報など複数の特徴を利用する手法が提案されている [6]．本研究の結果は，ユーザ自身もこれらと類似した特徴を判断材料として用いていることを示した．また，インプレゾンビには決定的な特徴が存在せず，一般ユーザと共通する特徴も多いため，ユーザは一つの特徴だけでは判断せず，複数の情報を組み合わせながら推認していると考えられる．

これらは，今後の検知手法を検討する上でも，文脈的関連性や投稿行動だけでなく，ユーザが実際に用いている多様な判断材料を考慮する余地があることを示唆している．

5.2 ユーザはなぜインプレゾンビに否定的な印象を抱くのか

本研究では，参加者の多くがインプレゾンビに対して否定的な印象を示した．その理由は単にインプレゾンビという存在や AI らしい返信そのものへの拒否感ではなく，複数の観点から形成されていることが示唆された．

具体的には，返信自体の情報価値が低いことに加え，返信欄から他者の感想や有益な情報を得られなくなることや，他者の人気に便乗して利益を得る行為への不公平感などが挙げられた．これらは，インプレゾンビの返信そのものだけでなく，返信欄を見なくなったとの参加者の意見から，返信欄全体の利用体験やコミュニティのあり方に影響を与えていることを示唆している．

一方で，一部の参加者は投稿者にも収益がもたらされる場合などには条件付きで肯定的な印象も示しており，インプレゾンビに対する印象は一様ではなく，ユーザが X の返信欄をどのような目的で閲覧しているかや，何をインプレゾンビと捉えるかによって異なる可能性がある．

5.3 オンラインコミュニティにおける返信への期待

本研究では，参加者はインプレゾンビに対して，返信自体の情報価値の低さや，意見・感想へのアクセスが阻害されることを理由として否定的な印象を示しており，他の人の感想が見たい・意見が知りたいといった発言もみられた．これらは返信欄に対する期待を直接尋ねた結果ではないものの，参加者がインプレゾンビについて語る過程で自然に表れたものである．このことから，参加者は返信欄を単なる反応数やエンゲージメントではなく，他者とのコミュニケーションや情報共有の場として期待している可能性がある．

このような期待を踏まえると，内容が汎用的であったり，会話との関連性が低かったりする返信は，情報価値だけでなくコミュニティの利用体験そのものを損なうものとして受け止められていたと考えられる．

また，他の人の意見が見たいとして，インプレゾンビを「人間ではない」と表現する者や，人間らしさとは返信者自身の経験や意見，感想が表れていることであると捉える者もいた．一方で，何を意見や感想とみなすかについては参加者間で違いもみられた．例えば，「それはとても面白いですね」のような返信について，それは意見ではないと言った発言や，その程度であれば「いいね」で十分であり，わざわざ返信欄に投稿する必要はないという意見もみられた．このことから，何が意見や感想になるのか，ユーザによって異なるため，返信に期待する返信者自身の立場や考えをどのように表現するかについても検討する必要がある．

この知見は，今後オンラインコミュニティへ参加する AI エージェントや自動応答システムの設計にも示唆を与える．返信を自動生成する場合には，自然な文章を生成するだけでなく，文脈との関連性や返信の情報価値とともに，ユーザが返信に期待する「経験や意見が感じられること」をどのように実現するかについても検討する必要がある．

6. おわりに

本研究では，X ユーザ 15 名を対象とした半構造化インタビューを実施し，インプレゾンビに対する認識と印象をテーマ分析により明らかにした．その結果，ユーザは返信行動・出現パターン，AI で生成されたような返信内容，海外アカウントらしさ，認証バッジなど複数の手掛かりを組み合わせてインプレゾンビを認識しており，否定的な印象が最も多く，その理由として，返信自体の低価値，意見・感想へのアクセス阻害，コミュニケーション・利用の妨害，不公平感・倫理的反発，真正性・人間らしさへの不信という観点から形成されていた．また，返信欄が他者とのコミュニケーションや意見交換の場として期待されている可能性も示唆された．

一方，本研究にはいくつか限界がある．第一に，日本語インタビューによる 15 名の X ユーザを対象とした質的調査であり，参加者によってインプレゾンビの遭遇経験がない者や，遭遇していても気にしていない者もおり，本研究の結果を全ての X ユーザに一般化することは難しい．第二に，本研究で扱ったインプレゾンビは参加者の認識に基づく概念であり，実際に対象アカウントが収益化や自動生成を行っていたかは検証していない．第三に，2026 年 9 月に

© 2026 Information Processing Society of Japan

はXの収益化制度がオリジナルコンテンツを重視する制度へ変更される予定である [15]．この制度変更により，返信を中心とした収益獲得のインセンティブは変化すると考えられる一方，AIを用いた自動返信やアカウントの露出拡大など，インプレッション獲得を目的とした活動は引き続き行われる可能性がある．

今後は，制度変更後にインプレゾンビの行動やユーザによる認識・評価がどのように変化するのかについて，継続的に調査する必要がある．

謝辞 本研究のインタビュー調査にご協力いただいた参加者の皆様に心より感謝します．

参考文献

[1] X Corp.：X 公式ツイート（online），入手先 ⟨https://x.com/X/status/1684992405626372096⟩（参照 2026-08-20）．
[2] 日本放送協会：能登半島地震の偽情報 海外から多く “インプレゾンビ”が（online），入手先 ⟨https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014341931000⟩（参照 2026-08-20）．
[3] 読売新聞：Xの「インプレゾンビ」大幅減…日本法人トップ「仕様変更が非常に大きな効果」（online），入手先 ⟨https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250110-OYT1T50138/⟩（参照 2026-08-20）．
[4] Ferrara, E., Varol, O., Davis, C., Menczer, F. and Flammini, A.: The Rise of Social Bots, *Communications of the ACM*, Vol.59, No.7, pp.96–104 (2016).
[5] Ferrara, E.: Twitter Spam and False Accounts Prevalence, Detection, and Characterization: A Survey, *First Monday*, Vol.27, No.12 (2022).
[6] Uehara, K. and Murayama, T.: Impression Zombies: Characteristics Analysis and Classification of New Harmful Accounts on Social Media, arXiv preprint arXiv:2601.15666 (2026).
[7] X Corp.：Creator Revenue Sharing（online），入手先 ⟨https://help.x.com/en/using-x/creator-revenue-sharing⟩（参照 2026-08-20）．
[8] X Corp.：クリエイタ収益配分規約（online），入手先 ⟨https://legal.x.com/ja/creator-revenue-sharing-terms.html⟩（参照 2026-08-20）．
[9] Ngo, T., Wischnewski, M., Bernemann, R., Jansen, M. and Krämer, N.: Spot the Bot: Investigating User's Detection Cues for Social Bots and Their Willingness to Verify Twitter Profiles, *Computers in Human Behavior*, Vol.146, 107819 (2023).
[10] Guest, G., Bunce, A. and Johnson, L.: How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability, *Field Methods*, Vol.18, No.1, pp.59–82 (2006).
[11] Malterud, K., Siersma, V. D. and Guassora, A. D.: Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power, *Qualitative Health Research*, Vol.26, No.13, pp.1753–1760 (2016).
[12] Sharevski, F., Devine, A., Pieroni, E. and Jachim, P.: Folk Models of Misinformation on Social Media, *Proc. Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)* (2023).
[13] Braun, V. and Clarke, V.: Using Thematic Analysis in Psychology, *Qualitative Research in Psychology*, Vol.3, No.2, pp.77–101 (2006).
[14] Braun, V. and Clarke, V.: *Thematic Analysis: A Practical Guide*, SAGE Publications (2021).
[15] X Corp.：Original Content Rewards（online），入手先 ⟨https://help.x.com/en/using-x/original-content-rewards⟩（参照 2026-08-20）．

付　　録

A.1 インタビュー質問項目

＜導入＞

1. Xの普段の使い方を教えてください．
2. 最近，気になったリプライはありますか？（良いものでも，違和感があったもの）

＜本質問＞

3. 「インプレゾンビ」という言葉を聞いたことはありますか？ (もし参加者が知らなければ「話題になっている投稿に対してインプレッション数を稼ぐことを目的としてリプライをする行動，という人もいます.」)
4. どんなものがインプレゾンビだと思いますか？
5. インプレゾンビに対してどう思いますか？
6. 最近見たことはありますか？
7. どのような内容でしたか？
8. インプレゾンビをどのように見分けているのですか？
9. そのリプライについてどう感じましたか？
10. 何か行動（対処）したことはありますか？
11. だれがインプレゾンビだと思いますか？
12. 何のために書かれていると思いますか？

＜クロージング＞

13. 今日話してみて，他に気づいたことや話しておきたいことはありますか？
14. (研究目的を伝えた後に) 今の話を聞いて他に思いだしたことや話しておきたいことはありますか？

A.2 研究倫理

本研究では，調査開始前に著者が所属する組織においてPrivacy Impact Assessment（PIA）を実施し，研究計画，参加者募集方法，データの取扱いおよび研究参加同意書の内容について確認を受けた．

参加者には，研究目的，調査内容，音声の録音，匿名化，データの利用方法，参加が任意であり，いつでも不利益なく参加を中止できることを説明し，同意を得た上で約60分のインタビューを実施した．参加者には謝礼として3,000円を支払い，インタビュー終了後も特定の発言の撤回を受け付けることを伝えた．収集したデータは匿名化した上で分析し，本論文では個人が特定されないよう配慮して引用した．

© 2026 Information Processing Society of Japan